

Redes y comunicaciones - 1er semestre - 1era fecha (23/06/2026)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.
Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

Ejercicio 1) Suponga que administra la infraestructura para el dominio **empresa.com.ar**. Debe configurar un servidor DNS respetando los siguientes requerimientos:

- Servidor Web **www.empresa.com.ar** tiene la dirección IP **185.100.0.100**.
 - Servidor de correo **mail1.empresa.com.ar** tiene la IP **185.100.0.50**, de mayor prioridad.
 - Servidor de correo **mail2.empresa.com.ar** tiene la IP **185.100.0.51**.
 - Servidor FTP **ftp.unlp.edu.ar** es el mismo servidor que servidor Web.
 - Servidor DNS primario: **ns1.empresa.com.ar (185.100.0.1)**
 - Servidor DNS secundario: **ns2.empresa.com.ar (185.100.0.2)**
 - Se delega el dominio **sub.empresa.com.ar** al servidor **ns.sub.empresa.com.ar (185.100.5.10)**
- a) Escribir **todos** los registros DNS necesarios para la zona **empresa.com.ar** incluyendo los registros para las delegaciones.
 - b) Un cliente con resolver **8.8.8.8** quiere acceder a **www.empresa.com.ar**. ¿La consulta que realiza el resolver es iterativa o es recursiva?
 - c) ¿La respuesta al cliente es iterativa o recursiva? ¿Es autoritativa? ¿Por qué?
 - d) Si el administrador desea agregar soporte para IPv6, ¿qué tipo de registro se debería configurar?
 - e) Indique cómo se vería la línea de requerimiento HTTP si quiere obtener el recurso **/login.html** de **www.empresa.com.ar**.
 - f) ¿Qué código HTTP recibiría el cliente si el recurso no existe? ¿Y si fue movido permanentemente a otra ubicación?

Ejercicio 2) Se captura una sesión de TCP entre un cliente (C) y servidor (S):

1. C→S: SYN, Seq=1000, MSS=1400
2. S→C: SYN-ACK, Seq=8000, Ack=1001, MSS=1400
3. C→S: ACK, Seq=1001, Ack=8001
4. C→S: PSH-ACK, Seq=1001, Ack=8001, Len=1000
5. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=2001
6. C→S: PSH-ACK, Seq=2001, Ack=8001, Len=1400
7. C→S: PSH-ACK, Seq=3401, Ack=8001, Len=1400
8. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=2001
9. C→S: PSH-ACK, Seq=3801, Ack=8001, Len=1400
10. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=2001
11. C→S: PSH-ACK, Seq=5201, Ack=8001, Len=1400
12. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=2001
13. C→S: PSH-ACK, Seq=2001, Ack=8001, Len=1400
14. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=6601

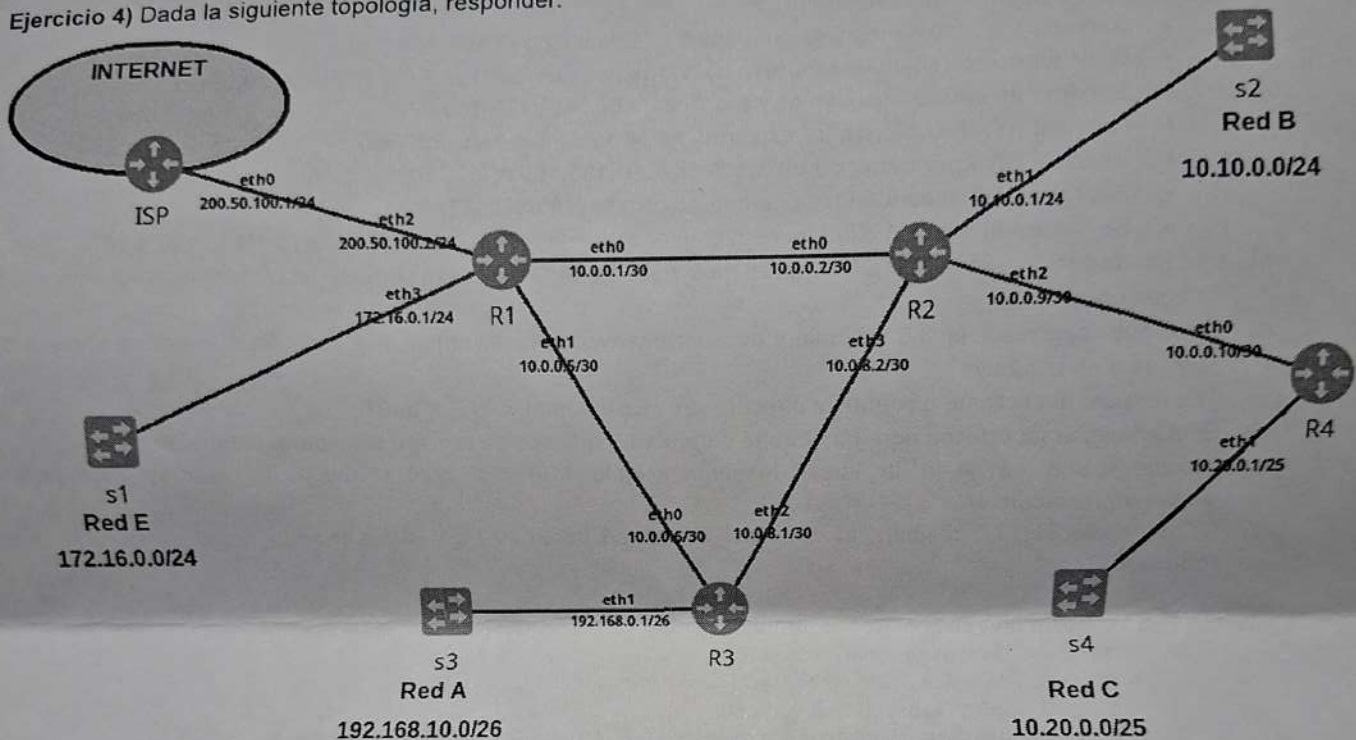
- a) Indique cuáles son los ISN de cliente y servidor. ¿Qué representa el campo MSS?
- b) Indique qué situación observa. Señale las líneas afectadas y qué representa cada una.
- c) ¿Qué mecanismo de control actúa bajo este escenario?
- d) ¿Por qué en la línea 14, el servidor setea el valor de Ack=6601 cuando previamente el valor era 2001?

Ejercicio 3) Suponga que usted recibe el bloque de red **10.100.0.0/22**.

- a) Debe asignar direccionamiento respetando los siguientes requerimientos y desperdiciar la menor cantidad de direcciones IP posibles:
 - Red Desarrollo: 400 hosts
 - Red Ventas: 180 hosts
 - Red Administración: 64 hosts
 - Red DMZ (servidores públicos): 30 hosts
 - Dos redes router a router: 2 hosts por red (punto a punto)

- b) Indique la clase del bloque de red.
- c) Listar los bloques libres. Sumarizar con CIDR siempre que sea posible.
- d) Usted cuenta solamente con una dirección IP pública (200.50.100.1) y está configurada en el router R1 que se conecta a su proveedor de internet por una interfaz y a la red DMZ por otra interfaz. El ruteo es correcto y no debe modificarse.
 - i) ¿Por qué un cliente (180.10.10.20) desde Internet no puede acceder utilizando la dirección IP de un servidor en DMZ?
 - ii) Indique qué mecanismo de red debe utilizarse para publicar los servidores de la red DMZ a Internet y en qué dispositivo debería configurarse.
 - iii) ¿Qué dirección IP de destino tendría la consulta del inciso i) a un servidor en la red DMZ que reciba R1?

Ejercicio 4) Dada la siguiente topología, responder:



- a) Armar la tabla de rutas del router R2 teniendo en cuenta:
 - i) Se debe poder llegar a todas las redes de la topología.
 - ii) Elegir la ruta más corta a cada red.
 - iii) Debe tener salida a Internet vía R1.
- b) Suponiendo que Red C debe poder acceder a Internet, arme la tabla de rutas de R4 con la menor cantidad de entradas posibles. Debe poder llegar a todas las redes de la topología. Justifique.
- c) Una PC se conecta por primera vez a la Red C. ¿Qué protocolo le permitiría obtener automáticamente los parámetros necesarios para acceder al resto de la topología?
 - i) ¿Qué datos recibe la PC mediante mensajes de este protocolo?

Ejercicio 5) Indique para cada afirmación, si es verdadera o falsa. Justifique.

- a) En HTTP/1.1, si un servidor responde con código 200 y cabecera "Connection: close", el cliente debe cerrar la conexión TCP después de recibir la respuesta.
- b) DHCP utiliza el protocolo UDP en lugar de TCP porque necesita broadcast para el mensaje Discover, y TCP no soporta broadcast.
- c) El campo TTL (Time To Live) en un paquete IP representa tiempo en segundos, por lo que un TTL=64 significa que el paquete puede estar en la red hasta 64 segundos.
- d) Un servidor SMTP puede enviar un correo directamente al buzón del destinatario en un dominio diferente del origen sin necesidad de contactar a ningún otro servidor SMTP.
- e) POP3 permite marcar correos como leídos en el servidor y sincronizar ese estado entre múltiples dispositivos.

27039/4

GARCÍA ZARATE FACUNDO NICOLÁS

HOJA 2/54

1) A) WWW.EMPRESA.COM.AR IN A 185.100.0.100
 EMPRESA.COM.AR IN MX 5 ~~185.100.0.50~~ MAIL1.EMPRESA.COM.AR
 EMPRESA.COM.AR IN MX 10 MAIL2.EMPRESA.COM.AR
 MAIL1.EMPRESA.COM.AR IN A 185.100.0.50
 MAIL2.EMPRESA.COM.AR IN A 185.100.0.51
 EMPRESA.COM.AR IN NS NS1.EMPRESA.COM.AR
 EMPRESA.COM.AR IN NS NS2.EMPRESA.COM.AR
 EMPRESA.COM.AR IN NS NS.SUB.EMPRESA.COM.AR
 NS1.EMPRESA.COM.AR IN A 185.100.0.1
 NS2.EMPRESA.COM.AR IN A 185.100.0.2
 NS.SUB.EMPRESA.COM.AR IN A 185.100.0.10
~~NS~~ EMPRESA.COM.AR IN SOA NS1.EMPRESA.COM.AR
 FTP.EMPRESA.COM.AR IN A 185.100.0.100

B) ~~LA~~ LA CONSULTA QUE REALIZA EL RESOLVER ES ITERATIVA. TIENE QUE CONSULTAR ITERATIVAMENTE POR CADA NIVEL DEL DOMINIO HASTA OBTENER EL REGISTRO A DE WWW.EMPRESA.COM.AR. ✓

C) ~~LA~~ LA RESPUESTA AL CLIENTE ES RECURSIVA, EL RESOLVER ES EL QUE HACE LAS CONSULTAS ITERATIVAS, PARA EL CLIENTE ESTO ES INVISIBLE. LA RESPUESTA DADA AL CLIENTE NO ES AUTORITATIVA PORQUE NO PROVIENE DEL SERVIDOR AUTORITATIVO PARA WWW.EMPRESA.COM.AR. ✓

D) SE DEBERÍA AGREGAR UN REGISTRO DE TIPO AAAA. ✓

E) GET /LOGIN.HTML HTTP/1.1 ✓

Host: ~~www~~ WWW.EMPRESA.COM.AR

F) SI EL RECURSO NO EXISTE EL CLIENTE OBTENDRÁ UN CÓDIGO 404, SI ~~SE~~ FUE MOVIDO PERMANENTEMENTE RECIBIRÁ EL CÓDIGO 301. ✓

A) TABLA DE RUTAS: ROUTER R2:

RED DESTINO	MÁSCARA	NEXT-HOP	INTERFAZ
10.10.0.0	/24	—	ETH1 ✓
192.168.0.0	/26	10.0.8.1	ETH3 ✓
172.16.0.0	/24	10.0.0.1	ETH0 ✓
10.20.0.0	/25	10.0.0.10	ETH2 ✓
10.0.0.0	/30	—	ETH0 ✓
10.0.8.0	/30	—	ETH3 ✓
10.0.0.8	/30	—	ETH2 ✓
10.0.0.4	/30	10.0.0.1	ETH0 ✓
0.0.0.0	/0	10.0.0.1	ETH0 ✓

ASUMO QUE R1 TIENE
UNA TABLA DE
RUTAS CORRECTAMENTE
CONFIGURADA PARA EL ACCESO
A INTERNET.

B) TABLA DE RUTAS: ROUTER R1:

RED DESTINO	MÁSCARA	NEXT-HOP	INTERFAZ
10.20.0.0	/25	—	ETH1
0.0.0.0	0/	10.0.0.9	ETH0

FALTA LA RED
DIRECTAMENTE
CONECTADA
10.0.0.10/30

LA ÚNICA RED QUE NECESITAMOS EN LA TABLA DE ^{RUTAS} DE R1 ES LA RED C, LUEGO DE BSO, AL INDICAR COMO DEFAULT GATEWAY AL ROUTER R2, CUMPLIMOS CON TODOS LOS REQUISITOS DE ACCESO A INTERNET Y DE LLEGAR A TODAS LAS REDES DE LA TOPOLOGÍA PORQUE YA LA CONFIGURÉ PARA ESO EN EL PUNTO A).

C) PARA ACCEDER AL RESTO DE LA TOPOLOGÍA SE NECESITAN LAS DIRECCIONES IP DE LAS REDES, ESTO NOS LO BRINDARÍA EL PROTOCOLO DNS. LOS DATOS QUE RECIBE LA PC SON LOS REGISTROS A DE LAS REDES, ES DECIR, LAS DIRECCIONES IP.

X DHCP

2103914

BARRIA ZARATE FACUNDO NICOLAS

HOJA 3/4

- 3) RED DESARROLLO: 400 HOSTS.
 RED VENTAS: 180 HOSTS
 RED ADMINISTRACIÓN: 64 HOSTS
 RED DMZ: 30 HOSTS
 DOS REDES ROUTER A ROUTER: 2 HOSTS POR RED.

Bloque de RED: 10.100.0.0/22

B) Como el primer octeto del bloque de RED inicia en 0, corresponde a la clase A.

A) PARA DESPERDICIA LA MENOR CANTIDAD DE DIRECCIONES IP VOY A SUBNETEAR CON VLSM.
 LA RED DESARROLLO VA A NECESITAR 9 BITS PARA SUS 400 HOSTS. POR LO TANTO, VOY A TOMAR ESA CANTIDAD DE BITS DEL BLOQUE DE RED PARA HOST Y DEJO LO RESTANTE PARA RED.

10.100.00000000.00000000 / 23

CON UN BIT DE RED PUEDO CREAR DOS SUBREDES. VOY A ASIGNAR LA PRIMERA A RED DESARROLLO Y LA SEGUNDA LA SEGUIRE SUBNETEANDO.

10.100.00000000.00000000 / 23 → ASIGNADA A RED DESARROLLO ✓

10.100.00000010.00000000 / 23 → PARA SEGUIR SUBNETEANDO.

LA RED VENTAS VA A NECESITAR 8 BITS PARA SUS 180 HOSTS. POR LO TANTO, VOY A TOMAR ESA CANTIDAD DE BITS ~~PARA HOST Y DEJO LO RESTANTE PARA RED~~

10.100.00000010.00000000 / 24

CON UN BIT DE RED PUEDO CREAR DOS SUBREDES. VOY A ASIGNAR LA PRIMERA A RED VENTAS Y LA SEGUNDA LA SEGUIRE SUBNETEANDO.

10.100.00000010.00000000 / 24 → ASIGNADA A RED ~~DESARROLLO~~ VENTAS ✓

10.100.00000011.00000000 / ~~24~~ 25 → PARA SEGUIR SUBNETEANDO

LA RED ADMINISTRACIÓN VA A NECESITAR 7 BITS PARA SUS 64 HOSTS (NO PUENE CON 6 PORQUE HAY QUE RESTARLE LOS HOST DE RED Y BROADCAST). POR LO TANTO, VOY A TOMAR ESA CANTIDAD DE BITS PARA HOST Y DEJO LO RESTANTE PARA RED.

10.100.00000011.00000000 / 25 ✓

CON UN BIT DE RED PUEDO CREAR DOS SUBREDES. VOY A ASIGNAR LA PRIMERA A RED ADMINISTRACIÓN Y LA SEGUNDA LA SEGUIRE SUBNETEANDO.

10.100.00000011.00000000 / 25 → ASIGNADA A RED ADMINISTRACIÓN ✓

10.100.00000011.10000000 / 25 → ~~ASIGNADA A~~ PARA SEGUIR SUBNETEANDO.

LA RED DMZ VA A NECESITAR 5 BITS PARA SUS 30 HOSTS. POR LO TANTO, VOY A TOMAR ESA CANTIDAD DE BITS PARA HOST Y DEJAR LO RESMANTE PARA RED.

10.100.00000011.10000000/27

CON DOS BIT DE RED PUEDO CREAR ^{CUATRO} SUBREDES. VOY A ASIGNAR LA PRIMERA A RED DMZ Y LA SEGUNDA LA ~~SEGUNDA~~ SEGUIRÉ SUBNETEANDO.

10.100.00000011.10000000/27 → ASIGNADA A RED DMZ ✓

10.100.00000011.10100000/27 → LIBRE

10.100.00000011.11000000/27 → LIBRE

10.100.00000011.11100000/27 → A ESTE BLOQUE PODEMOS DIVIDIRLO EN 8 /30. PARA USAR DOS DEELLAS PARA LAS REDES ROUTER A ROUTER

10.100.00000011.11100000/30 → ASIGNADA A RED R1-R2 ✓

~~10.100.00000011.11100000/30~~

~~11.11100000~~

10.100.00000011.11100100 → ASIGNADA A RED R2-R3 ✓

10.100.00000011.11101000 → LIBRE

10.100.00000011.11110000 → LIBRE

10.100.00000011.11110100 → LIBRE

10.100.00000011.11111000 → LIBRE

10.100.00000011.11111100 → LIBRE

10.100.00000011.11111100 → LIBRE

NO SUMARÉ ASÍ EL BLOQUE LIBRES

i) NO PUEDE ACCEDER PORQUE EL BLOQUE DE RED AL QUE PERTENECE ES PRIVADO. ✓

iii) TENDRIA LA DIRECCION IP 10.100.3.129 X 200.50.100.1 ES LA DEL ROUTER

SE USA NAT

FALTA MSS

4) A) ISN CLIENTE: 1000 ISN SERVIDOR: 8000 ✓

b) DE LA LINEA 1 A 3 SE ESTÁ HACIENDO EL SALUDO DE TRES VIAS. EN LAS LINEAS 4 Y 5 SE ESTÁ HACIENDO UN PSH-ACK Y ACK CON NORMALIDAD. EN LAS LINEAS 6 Y 7 SE HACE UN PSH-ACK PERO EN LA LINEA 8 SE NOS INFORMA QUE EL SERVIDOR NO ESTÁ RECIBIENDO LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE PORQUE EL ACK NO SE ACTUALIZA. EN LA LINEA 9 SE HACE UN PSH-ACK PERO EN LA LINEA 10 VOLVEMOS A VER CÓMO EL ACK DEL SERVIDOR NO SE ACTUALIZA. EN LA LINEA 11 Y 12 SUCEDE LO MISMO. EN LA LINEA 13 EL CLIENTE VUELVE AL ESTADO A PARTIR DE DONDE EL SERVIDOR RECIBIÓ SU INFORMACIÓN POR ÚLTIMA VEZ. EN LA LINEA 14 ES QUE FINALMENTE EL SERVIDOR PUEDE RECIBIR TODOS LOS MENSAJES ANTERIORES DEL CLIENTE Y ACTUALIZAR SU ACK (ESTO SIN TENER EN CUENTA LA LINEA 13). ✓

RESERVA EL ORDEN SEGURO

21039/4

GARCÍA ZÁRATE FACUNDO NICOLÁS

HOJA 4/84

C) BAJO ESTE ESCENARIO SE PUEDE VER QUE ACTÚA EL MECANISMO DE CONTROL DE ~~FLUJO~~ FLUJO. **X CONGESTIÓN**

D) PORQUE FINALMENTE PUDO RECIBIR LA INFORMACIÓN QUE EL CLIENTE LE ESTUVO MANDANDO, LO QUE DEBERÍA DEJAR EL ACK EN 6607. **RECONOCE HASTA DONDE YA RECIBIÓ**

5)

A) FALSO. SI EL SERVIDOR RESPONDE CON CÓDIGO 200 LA CABECERA NO TIENE EL CONNECTION: CLOSE. **X**

C) FALSO. EL CAMPO TTL REPRESENTA EL TIEMPO DE VIDA RESTANTE DE LOS REGISTROS CACHEADOS EN UN SERVIDOR. ~~ASÍ SI SE TERMINA EL TTL LLEGA A 0, SÓLO HACÍA QUE CONSULTAR NUEVAMENTE AL SERVIDOR AUTOMÁTICO.~~ **X EN UN PAQUETE IP ES CANT DE SALTO RESTANTES**

D) FALSO. PARA ENVIAR UN CORREO SE DEBE CONTACTAR AL SERVIDOR SMTP DEL DESTINATARIO PARA COMUNICARSE. **✓**

F) FALSO. ESA DESCRIPCIÓN LE PERTENECE A IMAP. POP3 NO PERMITE ESAS FUNCIONALIDADES. **✓**